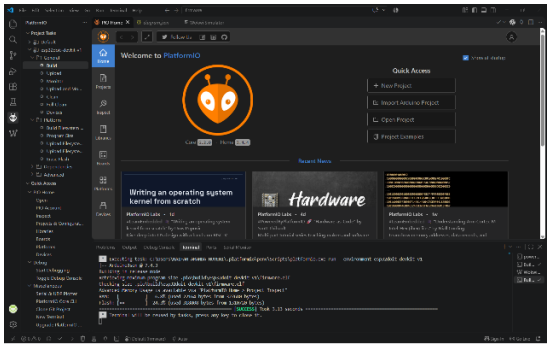
Laporan Proggres IOT Praktikum MINGGU KE-1

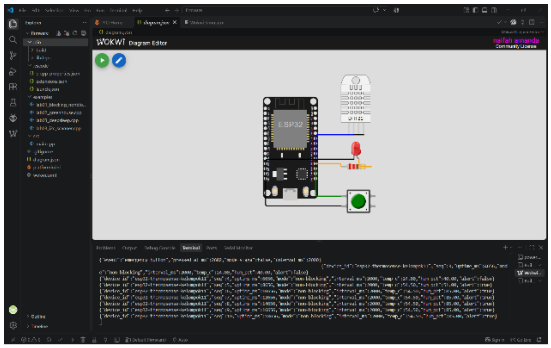
Nama	:	1. Azka Fathiya	G1A024004
		2. Naifah Amanda Noveni	G1A024017
		3. Atikah Putri Utami	G1A024027
		4. Aulia Afdhal Hafidzah	G1A024029
Kelompok	:	11	
Mata Kuliah	:	Teknologi Internet of Things	
Topik	:	Lab-0 Toolchain, Wokwi Simulator, & Git	
Repository	:	https://github.com/auli4hafidzah-hue/Proyek-IOT-Kelompok-11	

---

1. Instalasi VS Code, PlatformIO IDE, dan Wokwi Simulator



Installasi PlatformIO IDE

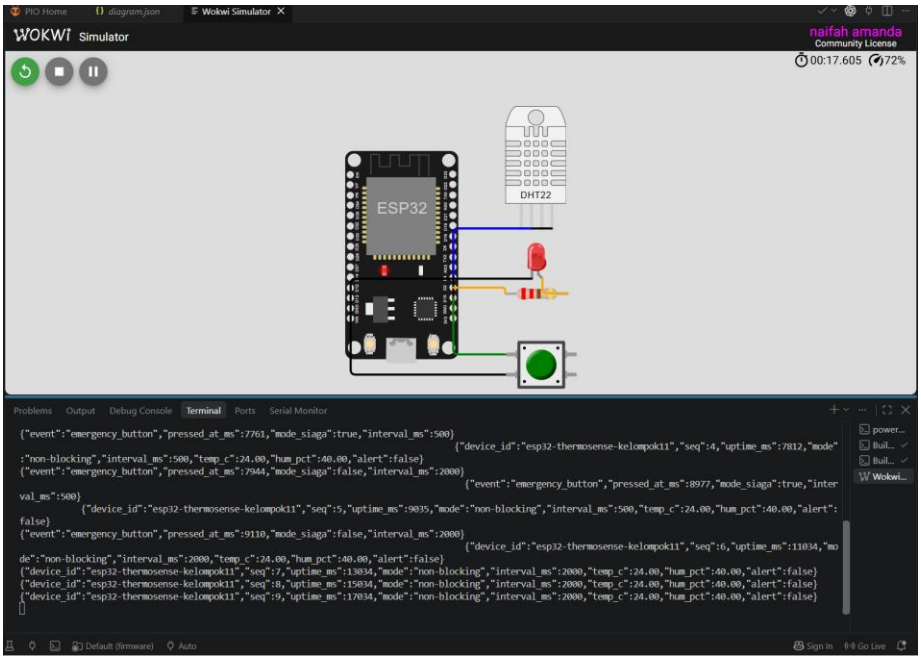


Wokwi Simulator

Keterangan:

Berdasarkan hasil tangkapan layar di atas, dapat dipastikan bahwa seluruh komponen *toolchain* pengembangan perangkat lunak IoT telah berhasil diinstal. Ekstensi PlatformIO IDE telah beroperasi secara optimal sebagai sistem *build* (kompilator) utama, yang secara otomatis memproses parameter lingkungan kerja dan mengelola resolusi pengunduhan pustaka dependensi eksternal (seperti pustaka sensor DHT dan ArduinoJson) sesuai dengan arahan dari berkas platformio.ini. Keberhasilan tahapan ini dibuktikan secara visual oleh indikator riwayat status "SUCCESS" pada panel terminal di bagian bawah layar. Sebagai hasil akhirnya, seluruh instruksi program telah berhasil diterjemahkan menjadi sebuah berkas biner *executable* (firmware.bin) yang valid, sehingga sistem kini telah siap sepenuhnya untuk dimuat (*flashing*).

2. Simulasi Rangkaian ESP32 di Wokwi

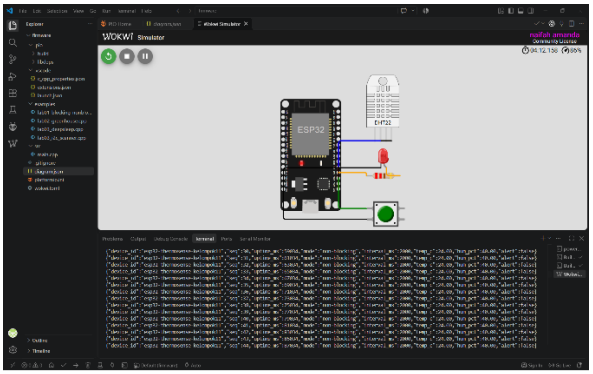


Simulasi Rangkaian ESP32 di Wokwi

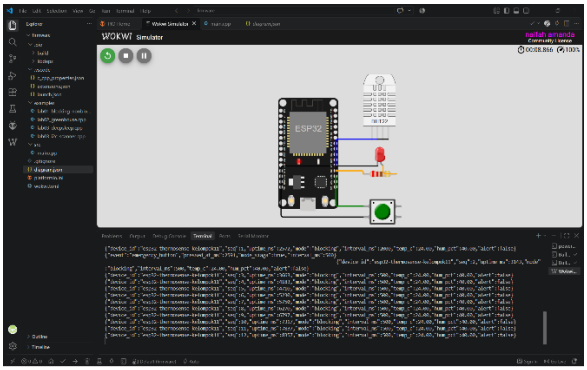
Keterangan:

Gambar di atas menunjukkan bahwa perancangan skema virtual melalui berkas konfigurasi telah berhasil dijalankan. Mikrokontroler ESP32 DevKit V1 mampu berinteraksi dengan sensor suhu DHT22, menyalakan indikator LED, dan merespons masukan dari *Pushbutton*. Selain itu, ESP32 secara konsisten berhasil memformat data pembacaan sensor dan mengirimkan *payload* telemetri dengan struktur JSON yang valid ke *Serial Monitor*.

3. Demonstrasi Mode Blocking vs Non-Blocking



Mode Non-Blocking

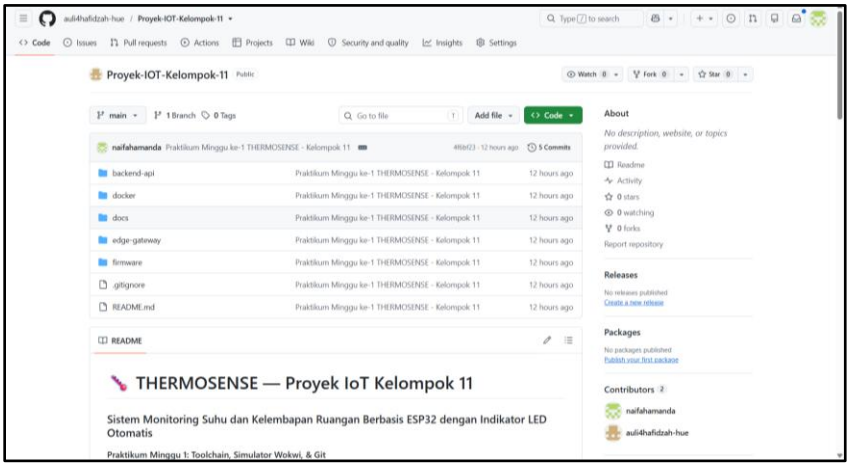


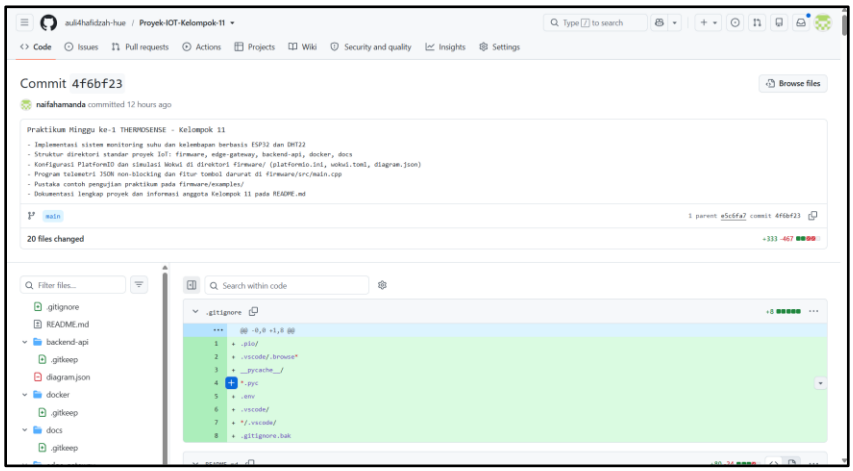
Mode Blocking

Keterangan:

Pada mode blocking (delay), mikrokontroler menghentikan seluruh proses eksekusi program selama interval waktu yang ditentukan, sehingga sistem gagal merespons atau melewatkan input penekanan tombol yang terjadi pada masa tunggu tersebut. Sebaliknya, mode non-blocking (millis) tidak menghentikan CPU melainkan hanya memantau waktu, sehingga mikrokontroler dapat terus membaca antarmuka dan merespons penekanan tombol seketika (*real-time*).

4. Repositori Git dan Kolaborasi Tim





Keterangan: "Berdasarkan gambar di atas, repositori GitHub proyek IoT Kelompok 11 telah berhasil dibuat dan terintegrasi dengan struktur 5 direktori standar (backend-api, docker, docs, edge-gateway, dan firmware). Selain itu, riwayat *commit* pada gambar kedua membuktikan bahwa alur kerja kolaborasi Git telah berjalan, di mana anggota tim sudah berhasil mendorong (*push*) pembaruan kode ke dalam repositori kelompok."